HOA SEN UNIVERSITY
RESPECT DIVERSITY

Kiểu cấu trúc (struct)

Nhập môn lập trình

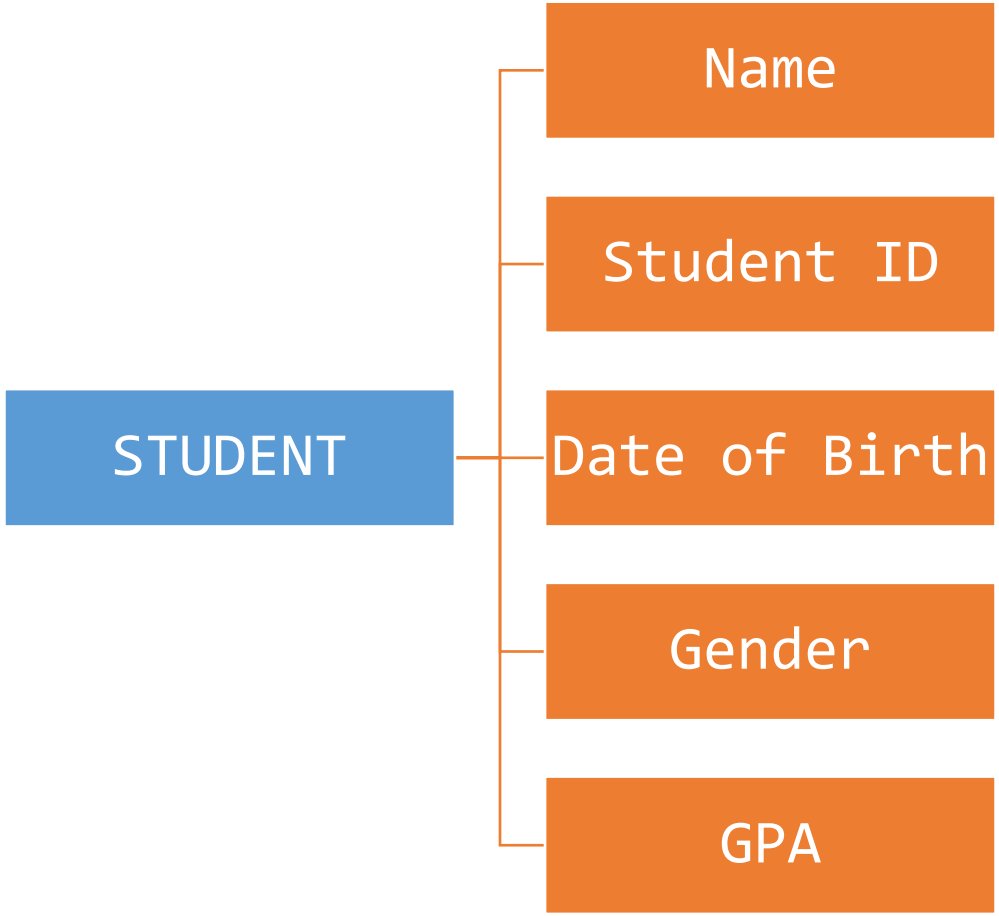
Vũ Đình Khôi

Nội dung

- Khái niệm struct
- Định nghĩa kiểu struct
- Truy xuất các biến thành phần của struct
- Con trỏ struct
- Mảng struct

Giới thiệu

- Làm thế nào để viết chương trình quản lý được một danh sách sinh viên bằng ngôn ngữ C?



Khái niệm

- Struct bao gồm một số các phần tử dữ liệu không cùng kiểu, được nhóm lại với nhau.
- Quan sát danh sách sinh viên sau

  → làm sao tạo một kiểu dữ liệu có cấu trúc như vậy?

Họ và tên	Tuổi	Điểm TB
Nguyễn Văn A	18	7.3
Nguyễn Văn B	20	7.0
Nguyễn Văn C	21	9.2
Nguyễn Văn D	18	5.6
…		

Định nghĩa kiểu struct

```
struct StructureName {
    Members;
};
```

- Ví dụ

```
struct Student {
    char Name[30];
    int  Age;
    float Gpa;
};
```

```
struct employee {
    char firstName[20];
    char lastName[20];
    int age;
    double hourlySalary;
};
```

Truy xuất các phần tử struct

`StructureName.Member`

- Ví dụ

  `Student.Name`

  `Student.Age`

- Dấu chấm (.) được gọi là:
  - structure member operator
  - hay dot opeartor

Struct: visual compiler (https://pythontutor.com)

```
1  int main() {
2    struct Student{
3      int id;
4      char name[5];
5      float gpa;
6    };
7    struct Student std = {123, "Hoa", 7.5};
8
9    return 0;
10 }
```

```
1  int main() {
2    struct Student{
3      int id;
4      char name[5];
5      float gpa;
6    };
7    struct Student std = {123, "Hoa", 7.5};
8
9    return 0;
10 }
```

Edit this code

line that just executed
next line to execute

main

std — struct Student

id	int 123
name	array 0: char 'H' 1: char 'o' 2: char 'a' 3: char '\0' 4: char '\0'
gpa	float 7.5

main

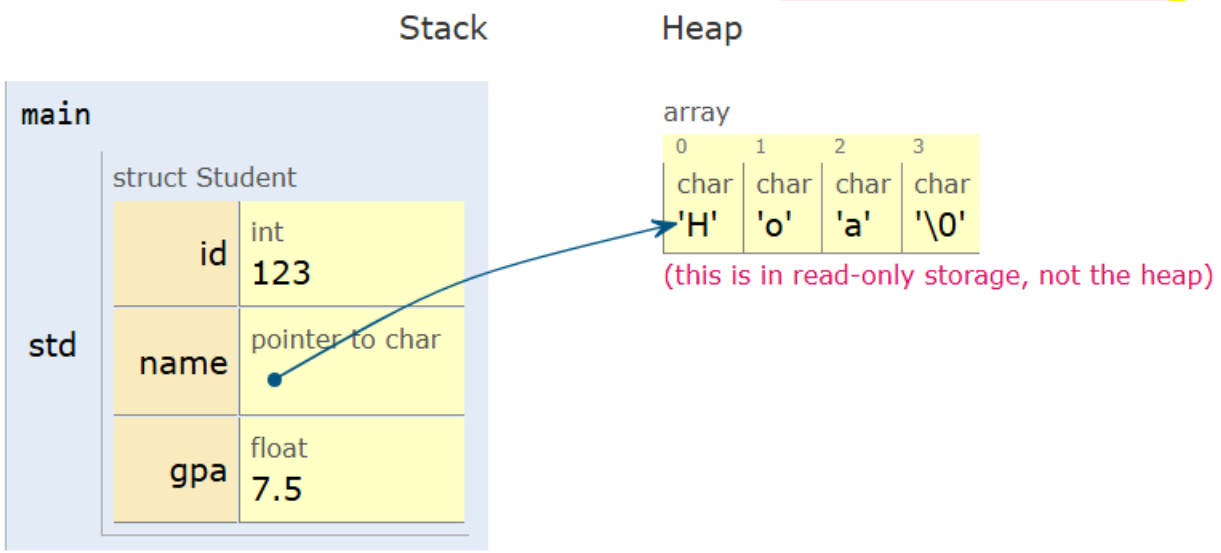
std — 0xFFF000BD0 struct Student

id	0xFFF000BD0 int 123
name	array 0: 0xFFF000BD4 char 'H' 1: 0xFFF000BD5 char 'o' 2: 0xFFF000BD6 char 'a' 3: 0xFFF000BD7 char '\0' 4: 0xFFF000BD8 char '\0'
gpa	0xFFF000BDC float 7.5

Struct: visual compiler (https://pythontutor.com)

HOA SEN UNIVERSITY
RESPECT DIVERSITY

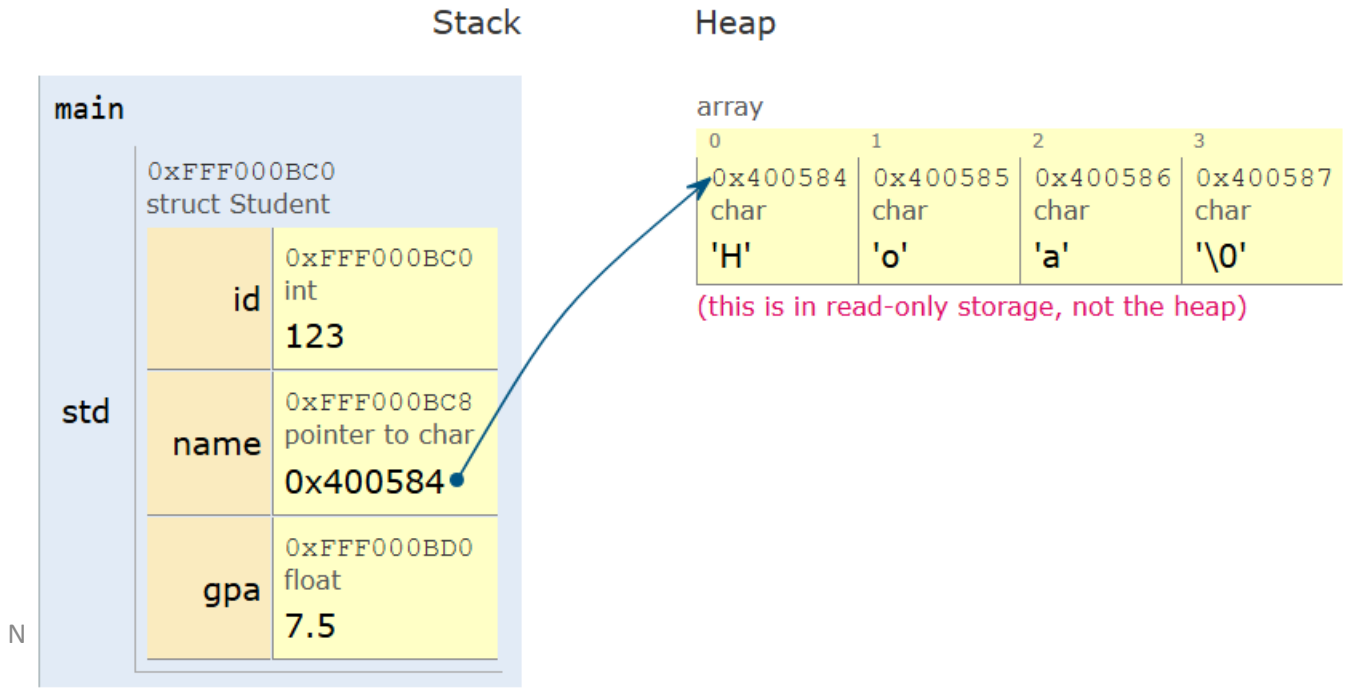
```
1  int main() {
2    struct Student{
3      int id;
4      char* name;
5      float gpa;
6    };
7    struct Student std = {123, "Hoa", 7.5};
8
9    return 0;
10 }
```




```
1  int main() {
2    struct Student{
3      int id;
4      char* name;
5      float gpa;
6    };
7    struct Student std = {123, "Hoa", 7.5};
8
9    return 0;
10 }
```

Edit this code

line that just executed
next line to execute



N

Truy xuất các phần tử struct

```c
#include <stdio.h>

struct Student {
    char Name[15];
    int Age;
};

void main() {
    struct Student std;
    printf("Enter student name: ");
    gets(std.Name);
    printf("Enter age: ");
    scanf("%d", &std.Age);

    printf("%-15s %3d\n", std.Name, std.Age);
    getch();
}
```

Truy xuất các phần tử struct

```c
#include <stdio.h>

struct Student {
    char Name[15];
    int Age;
};

void main() {
    // Khai bao & khoi tao bien cau truc
    struct Student s1 = {"Tran Thanh Binh", 20};
    struct Student s2;
    printf("Enter student name: ");
    gets(s2.Name);
    printf("Enter age: ");
    scanf("%d", &s2.Age);

    printf("%-15s %3d\n", s1.Name, s1.Age);
    printf("%-15s %3d\n", s2.Name, s2.Age);
    getch();
}
```

Con trỏ struct

- Chúng ta có thể truy xuất struct bằng cách sử dụng con trỏ chỉ đến struct.
- Truy xuất đến phần tử của con trỏ struct bằng toán tử ->
  - structure pointer operator (->), hay arrow operator
- Ví dụ

```
struct Student s = {“Tran Thanh Binh”, 20};
struct Student *p = &s;
// truy xuất đến các thành viên của biến s thông qua con trỏ p
p->name
p->age
```

Con trỏ struct

```c
#include <stdio.h>

struct Student {
    char Name[15];
    int Age;
};

void main() {
    struct Student std, *stdPtr;
    printf("Enter student name: ");
    gets(std.Name);
    printf("Enter age: ");
    scanf("%d", &std.Age);

    stdPtr = &std;  // Gan dia chi cua bien std cho con tro stdPtr
    printf("%-15s %3d\n", stdPtr->Name, stdPtr->Age);
    getch();
}
```

Mảng struct

```
struct Student {
    char Name[20];
    int Age;
};
// Khai báo mảng tối đa 50 sinh viên
struct Student list[50];
```

Demo mảng struct

- Demo chương trình nhập N quyển sách gồm các thông tin: Mã sách, Tên sách, Tác giả, Chủ đề. Xuất danh mục sách ra màn hình.
- Xem code ở slide sau

Demo mảng struct

```c
#include <stdio.h>

struct Book {
    int book_id;
    char title[50];
    char author[50];
    char subject[50];
};

void inputBook(struct Book b[], int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("Enter book id: ");
        scanf("%d", &b[i].book_id);
        printf("Enter book title: ");
        fflush(stdin); // xoa bo nho dem ban phim
        gets(b[i].title);
        printf("Enter book author: ");
        gets(b[i].author);
        printf("Enter book subject: ");
        gets(b[i].subject);
    }
}

void outputBook(struct Book b[], int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%5d %-20s %-20s %-20s\n",
                b[i].book_id, b[i].title,
                b[i].author, b[i].subject);
    }
}

void main() {
    struct Book books[10];
    inputBook(books, 2);
    outputBook(books, 2);
}
```

Demo mảng struct

- Cũng như bài trước nhưng thiết kế chương trình thành các chức năng như sau:
  - Nhập sách
  - In danh mục sách
  - Sắp xếp sách tăng dần theo tên sách
  - Thoát
- Chương trình thiết kế có menu

Demo: quản lý sách

```c
/* Nhap sach, In danh muc sach, Sap xep theo ten sach */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

// Dinh nghia cau truc Book
struct Book {
    char title[30];
    int quantity;
};

// Khai bao cac nguyen mau ham
void inputBook(struct Book *b);
void outputBook(struct Book *b);
void sortBook(struct Book *b);
void menu();

```

Demo: quản lý sách

```
17  // Khai bao cac bien toan cuc (global variables)
18  struct Book books[10];
19  int n = 0; // so luong sach hien tai
20
21  int main() {
22      menu();
23      return 0;
24  }
25
```

Demo: quản lý sách

```c
// Nhap thong tin 1 cuon sach
void inputBook(struct Book *b) {
    printf("Enter title: ");
    fflush(stdin);
    gets(b[n].title);
    printf("Enter quantity: ");
    scanf("%d", &b[n].quantity);
    n++;
}

// In danh muc sach
void outputBook(struct Book *b) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%-20s %5d\n", b[i].title, b[i].quantity);
    }
}
```

Demo: quản lý sách

```
// Sap xep ten sach theo thu tu tang dan
void sortBook(struct Book *b) {
    int i, j;
    struct Book temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (strcmp(b[i].title, b[j].title) > 0) {
                temp = b[i];
                b[i] = b[j];
                b[j] = temp;
            }
        }
    }
}
```

Demo: quản lý sách

```c
void menu() {
    int choice;
    do {
        printf("BOOKS MANAGEMENT\n");
        printf("1. Input book\n");
        printf("2. Output book\n");
        printf("3. Sort book\n");
        printf("4. Exit\n");
        printf("Enter your choice: ");
        scanf("%d", &choice);

        switch (choice) {
            case 1:
                inputBook(books);
                break;
            case 2:
                outputBook(books);
                break;
            case 3:
                sortBook(books);
                break;
            case 4:
                break;
            default:
                printf("Invalid choice\n");
        }
    } while (choice != 4);
}
```

Bài tập

- Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các thông tin: mã sv, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp học, điểm thi toán, điểm thi triết, điểm thi anh văn, điểm trung bình là điểm bình quân của các môn học, xếp loại dựa vào điểm trung bình. Chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:
  - Nhập thông tin của sinh viên.
  - In danh sách sinh viên
  - Xem thông tin của 1 sinh viên (dựa vào mã SV)
  - Xem thông tin trích ngang của 1 lớp bất kỳ
  - Xem danh sách sv theo xếp loại (ví dụ nhập loại trungbinh thì in danh sach SV xếp loại trungbinh).